МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №1

з дисципліни “Програмування мікроконтролерів”

Студента 2-го курсу
спеціальності
123 «Комп'ютерна інженерія»
Савчак Денис Андрійович

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №1

Встановлення інструментів та створення, відлагодження та виконання проєктів у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™

Мета: ознайомитися з функціональними можливостями інтегрованого середовища Logic та PSoC® Creator™ 4.4, навчитися створювати, відлагоджувати та виконувати проекти, використовуючи засоби інтегрованого середовища PSoC® Creator™.

Хід виконання завдань

Завдання 1. Запрограмувати плату PSoC 4200 4245AXI-483 на активацію світлодіода на зелений колір за допомогою натискання кнопки P0.7 Схеми пінів та підключень наведена на рис. (1.1):

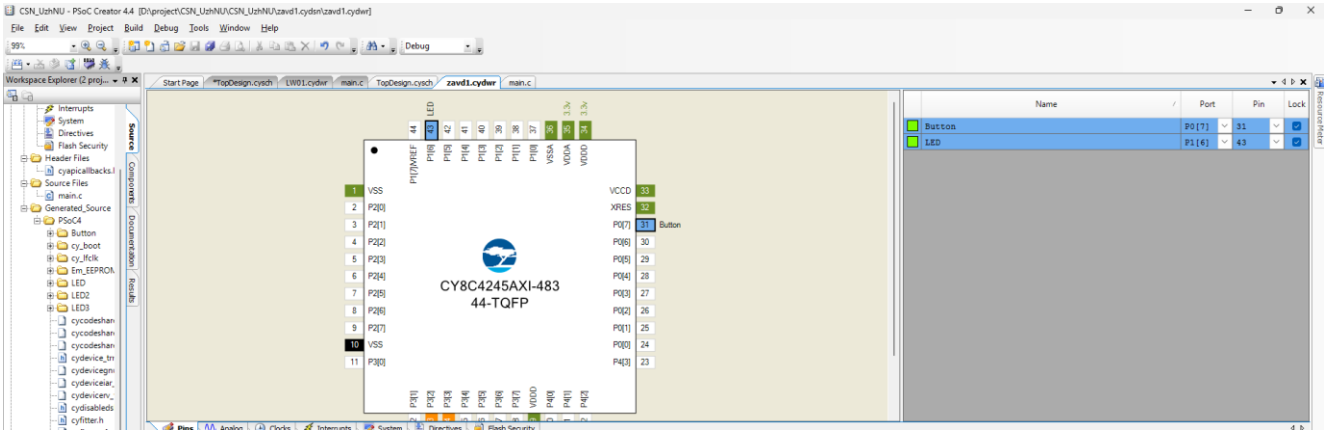


Рисунок 1.1 – Схеми пінів

Кнопка виставлена на P0.7, діод виставлена на P1.6. Лістинг коду для плати наведено на рис.(1.2)

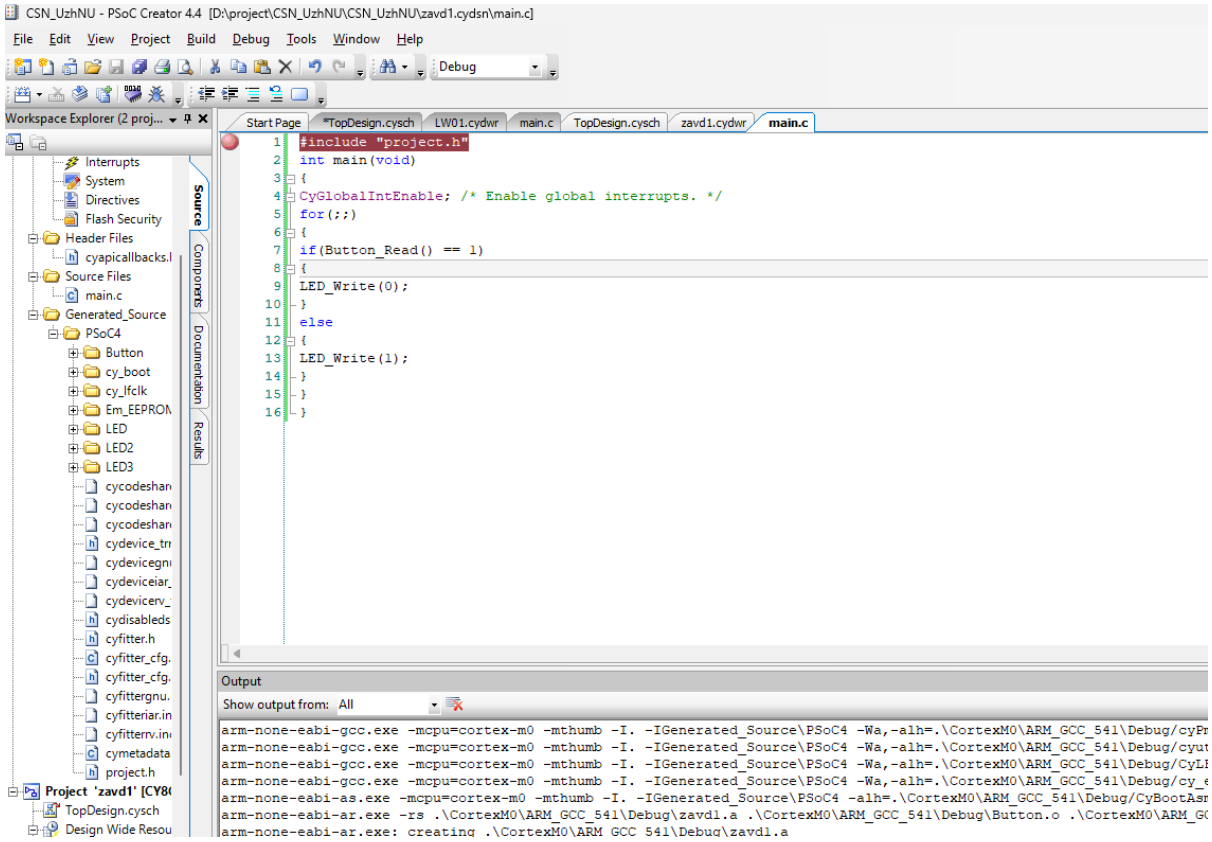


Рисунок 1.2 - Лістинг коду

Програма скомпілювалась успішно

Результат: У звичайному стані, де лампа стоїть на 0 та горить зеленим:

Завдання 2. Запрограмувати плату так, щоб при натисканні кнопки змінювались кольори лампи

Для змінення кольорів RGB-лампи необхідно правильно виставити ці кольори, щоб при змішуванні отримувати потрібний колір. В даному випадку для отримання наступних кольорів необхідно виставити такі значення:

Червоний: R = 0, G = 1, B = 1.

Зелений: R = 1, G = 0, B = 1.

Синій: R = 1, G = 1, B = 0.

Фіолетовий: R = 0, G = 1, B = 0.

Жовтий: R = 0, G = 0, B = 1.

Білий: R = 0, G = 0, B = 0.

Чорнй(виключений): R = 1, G = 1, B = 1.

Схеми пінів та підключень виглядають наступним чином рис.(1.3):

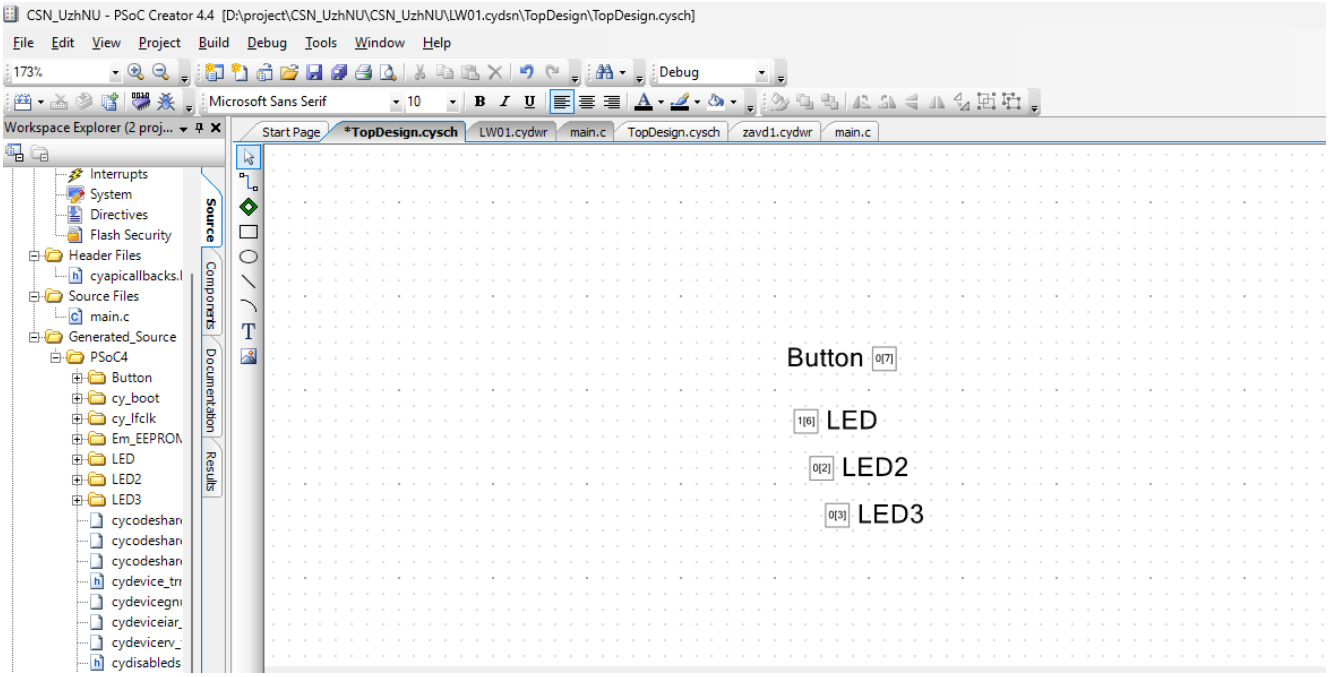


Рисунок 1.3 - Схеми пінів

Кнопка підключена на P0.7. Червона, синя, зелена лампи підключені на P1.6, P0.2, P0.3 відповідно рис.(1.4).

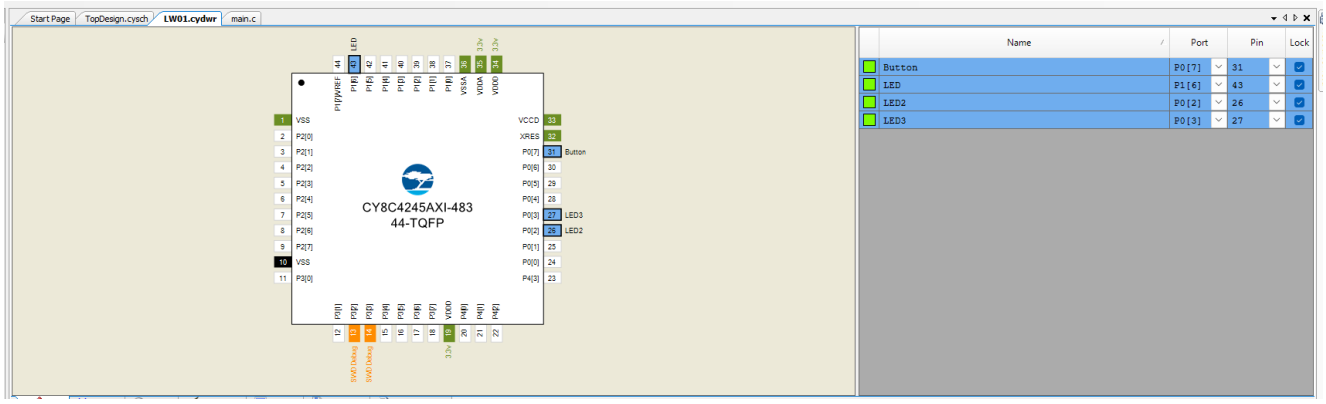
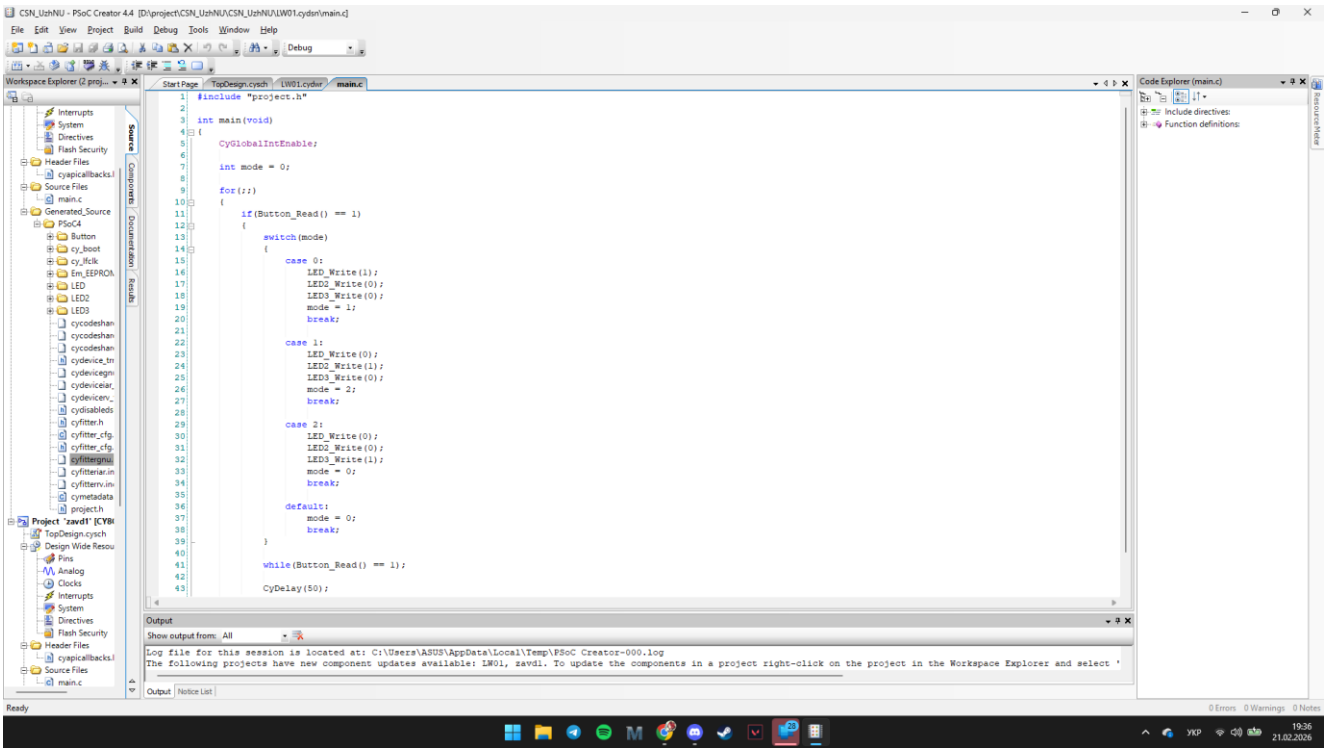


Рисунок 1.4 – підключені піни плати



Риссунок 1.5 – лыстинг коду №2

Результат виконання:

При натисканні кнопки, відповідно до коду виконується послідовно переключення кольорів: Білий -> Фіолетовий -> Жовтий.

Висновки:

В ході виконання лабораторної роботи були засвоєні базові навички використання програмного забезпечення **PSoC® Creator™.** За допомогою даного середовища

було виконано 2 базових проєкта, за допомогою яких можна оперувати світлодіодом.

Лістинг коду

Завдання №1

```
#include "project.h" int
main(void)
{
   CyGlobalIntEnable;
for(;;)    {
      if(Button_Read() == 1)
      {
         LED_Write(0);
      }       else
      {
         LED_Write(1);
      }
   }
}
```

Завдання №2

```
#include "project.h"

int main(void)
{
   CyGlobalIntEnable;

   int mode = 0;

   for(;;)
   {
      if(Button_Read() == 1)
      {
```

```
        switch(mode)
        {
            case 0:
                LED_Write(0);
                LED2_Write(0);
                LED3_Write(0);
                mode = 1;
                break;

            case 1:
                LED_Write(0);
                LED2_Write(1);
                LED3_Write(0);
                mode = 2;
                break;

            case 2:
                LED_Write(0);
                LED2_Write(0);
                LED3_Write(1);
                mode = 0;
                break;

            default:
                mode = 0;
                break;
        }

        while(Button_Read() == 1);

        CyDelay(50);
    }
  }
}
```